

Penilaian Sumatif Akhir Semester 2

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Sesuai petunjuk evolusi bahwa tangan manusia memiliki bentuk asal yang sama dengan
 - ☒ a. kaki depan kuda
 - ☐ b. kaki kera primitif
 - ☐ c. sayap belalang
 - ☐ d. belalai gajah
 - ☐ e. sirip punggung ikan

2. Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergensi adalah
 - ☐ a. spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat
 - ☐ b. spesies sama yang menempati lingkungan berbeda
 - ☐ c. memiliki organ tubuh yang secara anatomi sama
 - ☒ d. fungsi organ tubuh berbeda walaupun secara anatomi memiliki kesamaan
 - ☐ e. fungsi organ tubuh berbeda karena secara anatomi berbeda

3. Pernyataan berikut merupakan pokok-pokok pemikiran yang mendasari hipotesis Darwin tentang seleksi alam, **kecuali**
 - ☐ a. tidak ada dua individu yang identik
 - ☐ b. setiap ukuran populasi cenderung bertambah
 - ☐ c. perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruang yang cukup
 - ☐ d. lingkungan memengaruhi perubahan gen pada makhluk hidup
 - ☒ e. pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus

4. Pernyataan berikut yang merupakan fakta yang terjadi di alam.
 - (1) Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi.
 - (2) Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu satu spesies.
 - (3) Terdapat banyak homologi organ.
 - (4) Ditemukannya hewan yang memiliki bentuk sama di tempat yang berbeda.

Fakta yang menjadi dasar teori evolusi adalah

 - ☐ a. (1) dan (2)
 - ☐ b. (1) dan (4)
 - ☒ c. (2) dan (3)
 - ☐ d. (2) dan (4)
 - ☐ e. (3) dan (4)

5. Pendapat Malthus yang menginspirasi Darwin dalam mengembangkan teori evolusi terutama berkaitan dengan fenomena
 - ☐ a. kompetisi untuk mendapatkan pasangan hidup
 - ☒ b. kompetisi untuk mendapatkan makanan
 - ☐ c. adaptasi terhadap cara reproduksi
 - ☐ d. adaptasi terhadap kondisi geologi
 - ☐ e. adaptasi terhadap lingkungan

6. Berikut ini pernyataan yang berhubungan dengan asal-usul kehidupan.

- (1) Timbulnya kehidupan hanya mungkin apabila telah ada kehidupan sebelumnya.
- (2) Belatung tidak terbentuk dari daging yang membusuk.
- (3) Pada atmosfer purba tidak terdapat unsur oksigen.
- (4) Zat hidup yang paling sederhana berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks atau rumit dalam waktu berjuta-juta tahun.

Pernyataan di atas yang sesuai dengan teori biologi modern, yaitu

- ☐ a. (1) dan (2)
- ☐ b. (1) dan (3)
- ☐ c. (2) dan (3)
- ☐ d. (2) dan (4)
- ☒ e. (3) dan (4)

7. Bila pada populasi manusia ada 9 orang mengalami gangguan mental untuk setiap 10.000 populasi penduduk. Maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal tiap 10.000 penduduk adalah ... orang.

- ☒ a. 582
- ☐ b. 291
- ☐ c. 109
- ☐ d. 91
- ☐ e. 9

8. Evolusi dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan fosil-fosil makhluk purba. Fosil yang lengkap dan ditemukan pada setiap zaman geologi, yaitu

- ☒ a. kuda
- ☐ b. harimau
- ☐ c. kera
- ☐ d. dinosaurus
- ☐ e. gajah

9. Pada tahun 1926, Muller melakukan eksperimen terhadap lalat buah yang dipengaruhi sinar-X. Hasil eksperimen memunculkan variasi fenotipe yang tidak pernah dijumpai pada populasi liar, misalnya pada individu tanpa sayap dan bersayap melengkung yang mampu membentuk populasi di laboratorium. Alasan yang paling tepat bahwa eksperimen tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan evolusi, yaitu

- ☐ a. fenotipe tersebut bersifat steril dan tidak stabil
- ☐ b. terjadi perubahan fenotipe akibat desakan lingkungan
- ☐ c. fenotipe tersebut hanya dapat muncul apabila dipengaruhi sinar-X
- ☒ d. fenotipe tersebut di alam tidak adaptif sehingga tidak lolos seleksi alam
- ☐ e. fenotipe tersebut hanya berubah sesaat, namun ketika tidak dipengaruhi sinar-X akan kembali normal

10. Ciri-ciri evolusi yang ditandai dengan adaptasi terhadap lingkungan, antara lain

- ☐ a. organisme penghuni gua dan laut dalam mempunyai indra penglihat yang tajam
- ☐ b. semua jenis unggas yang tinggal di dekat air dapat terbang dan berenang
- ☒ c. kelelawar mempunyai sistem sonar untuk terbang pada malam hari yang gelap
- ☐ d. semua jenis ikan mempunyai sisik yang terdiri dari bahan tulang
- ☐ e. semua anggota mamalia mempunyai gigi taring yang tajam perobek daging

11. Dua makhluk hidup mempunyai asal usul berbeda dan berkerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi serupa. Peristiwa ini disebut konvergensi. Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah

- ☐ a. perkawinan silang antarmakhluk hidup
- ☐ b. persaingan yang ketat
- ☐ c. jenis makanannya berbeda
- ☐ d. berada dalam tempat yang sama
- ☒ e. organ-organ yang bersifat homolog

12. Berikut ini beberapa pernyataan para ahli yang berkaitan dengan teori evolusi biologi. Teori yang dikemukakan oleh Alexander Oparin adalah

- ☐ a. di dalam atmosfer primitif bumi timbul reaksi yang dapat menghasilkan senyawa organik
- ☐ b. "sup purba" merupakan tempat terbentuknya kehidupan
- ☒ c. "sup purba" dapat membentuk suatu gumpalan (koaservat) yang kaya dengan bahan-bahan organik
- ☐ d. gumpalan tersebut dapat membentuk jajaran molekul lipid pada bagian luar
- ☐ e. jajaran lipid tersebut berperan sebagai inti sel yang masih primitif

13. Beberapa ahli melakukan percobaan untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan:

- (1) Antoni van Leuwenhoek dengan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam air rendaman jerami.
- (2) Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu tidak akan terjadi dengan sendirinya.
- (3) Francesco Redi membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk, tetapi dari telur lalat.
- (4) Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara.
- (5) Stanley Miller membuktikan bahwa senyawa organik dapat terbentuk dari CH_4 , NH_3 , H_2O , dan H_2 yang berada di luar tubuh organisme.

Kesimpulan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis adalah

- ☐ a. (1) dan (2)
- ☐ b. (1) dan (4)
- ☒ c. (2) dan (3)
- ☐ d. (3) dan (5)
- ☐ e. (4) dan (5)

14. Pada suatu habitat, mula-mula terdapat banyak spesies namun sekarang spesies-spesies tersebut mulai punah. Ini menunjukkan adanya perubahan frekuensi keseimbangan gen dalam populasi. Hal ini terjadi karena

- ☒ a. seleksi alam
- ☐ b. mutasi alam
- ☐ c. variasi
- ☐ d. kompetisi
- ☐ e. hibridisasi

15. Pada hukum Hardy-Weinberg:
 $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.
 Nilai $2pq$ menunjukkan
- ☐ a. individu yang homozigot dominan
 - ☒ b. individu yang heterozigot
 - ☐ c. individu yang homozigot resesif
 - ☐ d. kecepatan perubahan jumlah populasi
 - ☐ e. rasio genetik pada alel multipel
16. Alasan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi adalah sebagai berikut, **kecuali**
- ☒ a. tidak membutuhkan keahlian khusus
 - ☐ b. mudah dibiakkan
 - ☐ c. sifat dapat dimodifikasi
 - ☐ d. tidak bergantung iklim dan cuaca
 - ☐ e. memproses bahan baku cepat
17. Setelah fusi dilakukan, untuk mendapatkan antibodi monoklonal yang sesuai harus dilakukan
- ☐ a. pembiakan sel hasil fusi
 - ☐ b. penyuntikan antigen
 - ☒ c. seleksi sel
 - ☐ d. peleburan sel
 - ☐ e. pembekuan sel
18. Dalam proses rekayasa genetika, perangkat yang digunakan untuk memotong DNA adalah
- ☐ a. gunting mikro
 - ☐ b. pisau mikro
 - ☐ c. sinar laser
 - ☐ d. mikrotom
 - ☒ e. enzim
19. Berikut ini produk bioteknologi yang dibuat melalui proses bioteknologi, yaitu
- ☒ a. tempe
 - ☐ b. susu
 - ☐ c. terigu
 - ☐ d. gula
 - ☐ e. kopi
20. Dalam bioteknologi telah dikembangkan suatu teknik reproduksi hewan dengan cara menggabungkan inti sel somatis dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya, yaitu
- ☒ a. kloning
 - ☐ b. kultur jaringan
 - ☐ c. hibridoma
 - ☐ d. fusi sel
 - ☐ e. rekayasa genetika
21. Insulin dapat dihasilkan oleh sel bakteri melalui proses bioteknologi rekayasa genetika, yaitu
- ☒ a. penyambungan DNA sel pankreas dengan sel bakteri
 - ☐ b. peleburan inti sel pankreas dengan DNA bakteri
 - ☐ c. peleburan sel pankreas dengan sel bakteri
 - ☐ d. pemindahan gen bakteri ke dalam sel pankreas
 - ☐ e. pembiakan sel bakteri dalam medium insulin

22. Dalam bidang pertanian, tanaman jagung transgenik yang mengandung bakteri *Rhizobium* sp. mempunyai keunggulan karena
- tahan terhadap serangan hama serangga dan jamur
 - produksinya tinggi dan rasa manis serta enak
 - ☒ dapat memupuk dirinya sendiri dengan mengikat nitrogen
 - tahan hidup pada daerah yang kering dan tandus
 - kandungan protein dan karbohidrat sangat tinggi
23. Bioteknologi modern menggunakan tiga prinsip dasar meliputi DNA rekombinan, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Dalam kultur jaringan, pemanfaatan setiap sel tumbuhan target menjadi kunci utama keberhasilan teknik ini. Contoh keberhasilan kultur jaringan adalah **HOTS**
- ☒ anggrek hitam yang mudah dikembangkan
 - tomat yang tidak mudah busuk
 - tembakau tahan virus
 - bunga antilayu
 - padi transgenik
24. Pada umumnya implikasi penerapan bioteknologi bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bioteknologi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah hilangnya plasma nutfah yang akan mengakibatkan **HOTS**
- berkurangnya bibit unggul
 - punahnya organisme langka
 - biaya rehabilitasi hutan meningkat
 - ☒ keanekaragaman hayati menurun
 - hilangnya daya dukung lingkungan
25. Salah satu keuntungan dari kultur jaringan adalah
- ☒ tidak diperlukan lahan yang luas
 - memerlukan tumbuhan yang memiliki sifat sangat unggul
 - tumbuhan yang dihasilkan memiliki sifat yang bervariasi
 - harus dilakukan pada kondisi yang sangat steril
 - dapat dilakukan di manapun
26. Teknologi rekayasa genetika telah menghasilkan bunga antilayu. Contohnya adalah anyelir transgenik yang mampu bertahan segar selama tiga minggu. Sementara itu, anyelir normal hanya mampu bertahan selama tiga hari. Meskipun anyelir tanaman transgenik berimplikasi positif, pada sisi lain muncul ancaman, yaitu **HOTS**
- ☒ hilangnya anyelir lokal
 - punahnya hama tanaman anyelir
 - bergesernya kedudukan tanaman anyelir
 - muncul hama baru terhadap anyelir transgenik
 - alergi terhadap serbuk sari anyelir transgenik
27. Tahapan berurutan yang dilakukan dalam teknik kultur jaringan adalah
- persiapan, aklimatisasi, inokulasi, dan pemeliharaan
 - aklimatisasi, persiapan, pemeliharaan, dan inokulasi
 - persiapan, pemeliharaan, aklimatisasi, dan inokulasi
 - ☒ persiapan, inokulasi, pemeliharaan, dan aklimatisasi
 - aklimatisasi, persiapan, inokulasi, dan pemeliharaan

28. Mikroorganisme penghasil streptomisin adalah
- ☒ a. *Streptomyces griseus*
 - ☐ b. *Bacillus thuringiensis*
 - ☐ c. *Aspergillus niger*
 - ☐ d. *Rhizopus stolonifer*
 - ☐ e. *Penicillium notatum*
29. Pembuatan antibodi monoklonal dilakukan dengan menggunakan teknik hibridoma. Pernyataan berikut ini yang paling tepat berkaitan dengan teknik hibridoma, yaitu teknik pembuatan
- ☐ a. jaringan yang berasal dari dua spesies berbeda
 - ☐ b. sel yang dihasilkan antara sel hati serta sel kanker
 - ☐ c. jaringan yang dihasilkan dari dua organ yang berbeda
 - ☒ d. sel yang dihasilkan dari fusi atau penggabungan antara sel B limfosit dan sel kanker
 - ☐ e. sel yang dihasilkan dari fusi atau penggabungan antara sel T limfosit dan sel kanker
30. Setelah ditemukan tanaman transgenik yang bersifat unggul, sebagian besar orang berkeinginan membudidayakan tanaman yang seragam dalam jumlah banyak. Dampak negatif terhadap lingkungan jika hal tersebut terjadi adalah **HOTS**
- ☐ a. terjadinya kesenjangan dan kecemburuan dalam masyarakat karena produk-produk dari petani tradisional mulai tersisih
 - ☐ b. dapat mengakibatkan alergi pada manusia yang mengonsumsi tanaman transgenik
 - ☐ c. para petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencahariannya
 - ☐ d. menimbulkan ketergantungan manusia terhadap bioteknologi
 - ☒ e. dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem
31. Tanaman tahan hama yang mampu menghasilkan racun yang dapat membunuh hama ulat dibuat dengan cara *gen cry* dari bakteri
- ☒ a. *Bacillus thuringiensis*
 - ☐ b. *Agrobacterium tumefaciens*
 - ☐ c. *Streptococcus thermophilus*
 - ☐ d. *Staphylococcus aureus*
 - ☐ e. *Bacillus liquifaciens*
32. Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri *E. coli* dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Prinsip dasar teknik tersebut adalah **HOTS**
- ☐ a. sel prokariot bakteri dan sel eukariot pankreas melebur membentuk sel hibrid
 - ☐ b. gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada *E.coli*
 - ☐ c. bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total
 - ☐ d. seluruh gen-gen bakteri dapat memproduksi insulin
 - ☒ e. gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada plasma bakteri
33. Berikut ini yang merupakan contoh produk Bioteknologi modern, **kecuali**
- ☐ a. antibodi monoklonal untuk vaksin hepatitis
 - ☐ b. interferon, obat karena infeksi virus
 - ☐ c. hormon insulin dalam skala besar
 - ☒ d. penisilin dan streptomisin
 - ☐ e. hormon tumbuh untuk meningkatkan produksi daging

34. Rekayasa genetika keberhasilannya antara lain disebabkan oleh kemampuan plasmid. Peran plasmid dalam rekayasa genetika sebagai ...

- ☐ a. penerjemah kode genetik
- ☐ b. pembentuk protein antibodi
- ☒ c. pembawa gen asing ke dalam sel bakteri
- ☐ d. penghasil metabolit sekunder di dalam sel
- ☐ e. pemotongan gen asing yang dicangkokkan ke bakteri

35. Fusi protoplasma pada sel hewan sangat berguna terutama setelah berhasil membentuk hibridoma. Hibridoma, yaitu

- ☐ a. penyatuan 2 sel dari sel induk yang sama
- ☒ b. sel yang terbentuk dari radiasi sel kanker
- ☐ c. sel baru yang dapat membunuh sel-sel kanker
- ☐ d. penyatuan sel antibodi dan sel limfosit b
- ☐ e. sel yang terbentuk dari peleburan sel penghasil antibodi dan sel kanker

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimanakah hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani?
2. Isolasi merupakan suatu batasan yang dapat menghasilkan spesies baru dari makhluk hidup. Apakah yang dimaksud dengan isolasi reproduksi?
3. Teori evolusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya teori yang terkenal adalah teori evolusi biologi. Jelaskan mengenai teori evolusi biologi!
4. Persentase laki-laki buta warna di Indonesia sebesar 7%. Anggota populasi laki-laki dengan wanita berjumlah sama dengan perbandingan 1 : 1. Berapakah perbandingan wanita buta warna dan wanita *carrier*? **HOTS**

5. Kloning merupakan produk dari bioteknologi yang pertama kali dikembangkan pada domba Dolly. Jelaskan proses kloning domba Dolly secara singkat!
6. Bagaimanakah tahap uji klinis dari pengembangan vaksin?
7. Apakah kegunaan dari *Bovin Somatotropin Hormone*?
8. Selain memiliki dampak yang menguntungkan, bioteknologi juga dapat merugikan bagi kehidupan manusia. Bagaimanakah dampak negatif perkembangan bioteknologi di bidang lingkungan?
9. Sebutkan tiga jenis metode pembuatan vaksin!
10. Sel punca memiliki mafaat yang sangat signifikan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Sebutkan manfaat teknologi sel punca!